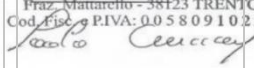


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 05/09/2024
Data	06/09/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210478_00_PL.docx
Język	Polski
Liczba stron	13

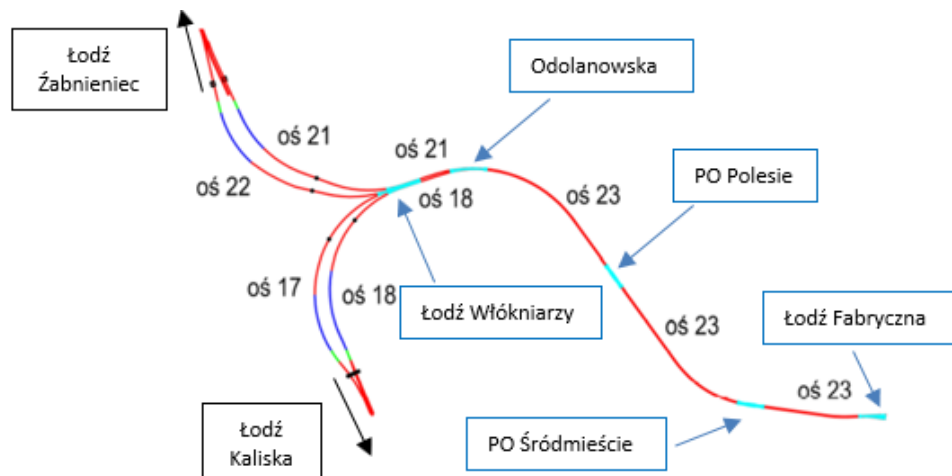
AUTOR		REV
Opracował	Miriam Polizzi	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. P.IVA: 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	9
6.	MONITORING	10
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	12
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	13

1. WPROWADZENIE

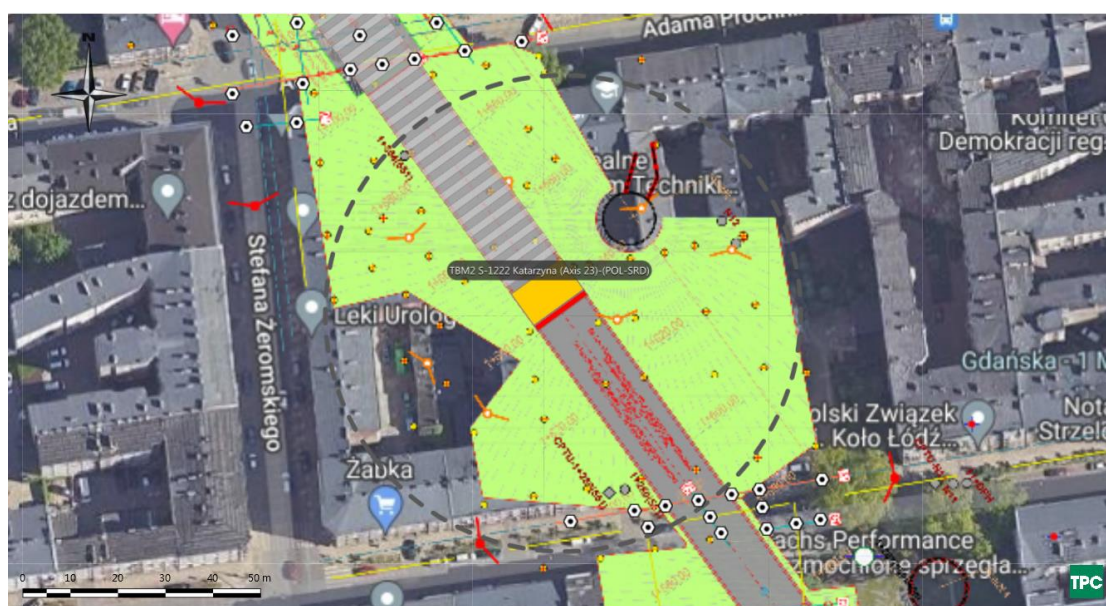
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 05/09/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchytek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+637.31 po wzniesieniu montażu nr 264; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 329.16 m.

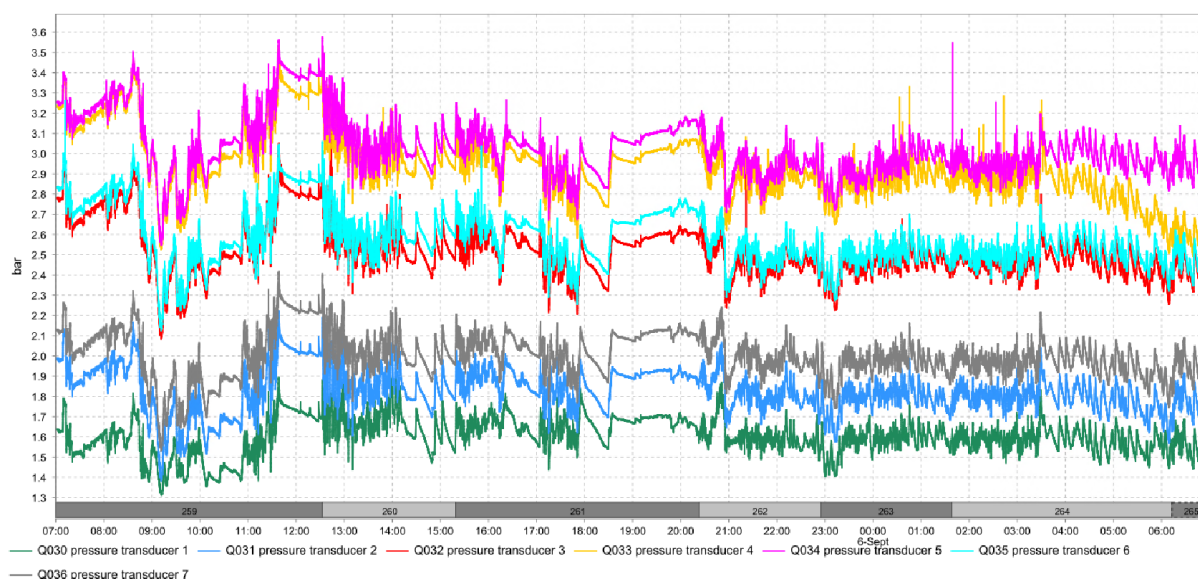


Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 06/09/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

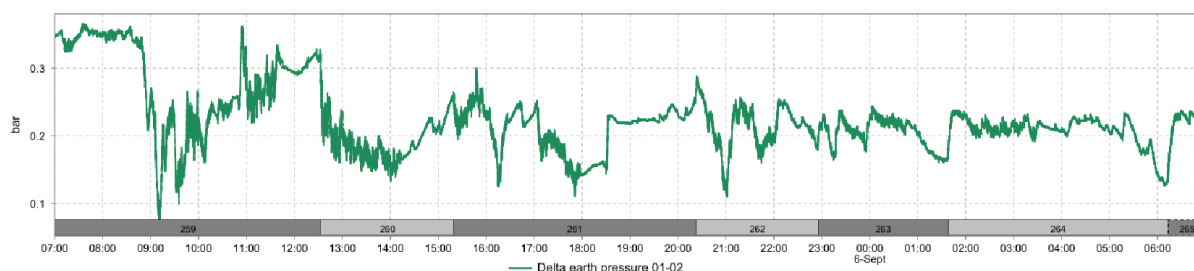
Średnie ciśnienie EPB w koronie wynosi około 1.6 bar, co stanowi minimalną wartość uwagi. Zauważono, że spadek ciśnienia poniżej minimalnego ciśnienia projektowego nastąpił podczas drążenia pierścienia 259, aby zmniejszyć siły przeciwdziałające osłonie i posuwać się naprzód. Wartości zostały następnie przywrócone w ramach wartości uwagi.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.22 bar, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem. Zauważono, że podczas drążenia pierścienia 259 nastąpił spadek ciśnienia delta.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 pokazuje niższe wartości niż n. 1. Zaobserwowane wartości dla pierścieni 259 i 260 nie są reprezentatywne. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

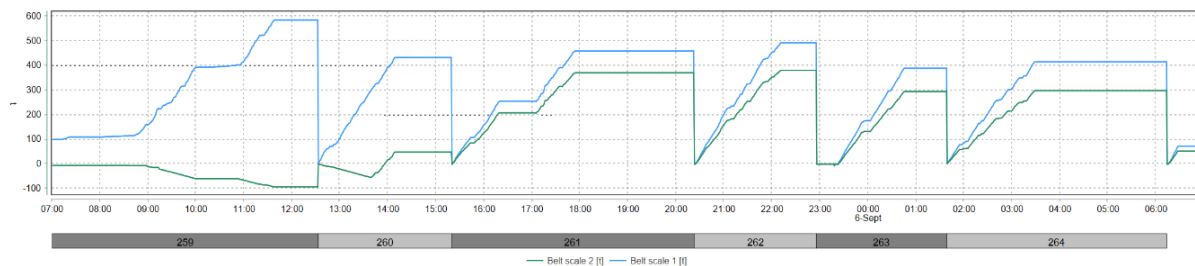


Figure 2-1 Belt scales

Table 2-1 Belt scale values at the end of each advance

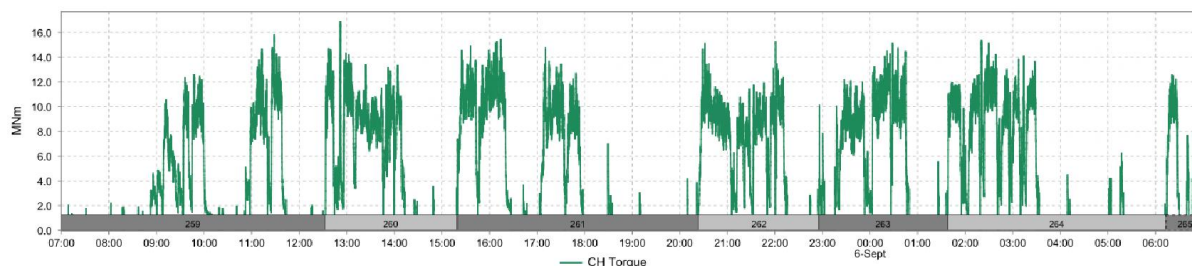
Pierścień	Waga taśmowa 1 (t)	Waga taśmowa 2 (t)
259	586	0
260	434	50
261	461	372
262	493	382
263	390	296
264	417	299

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

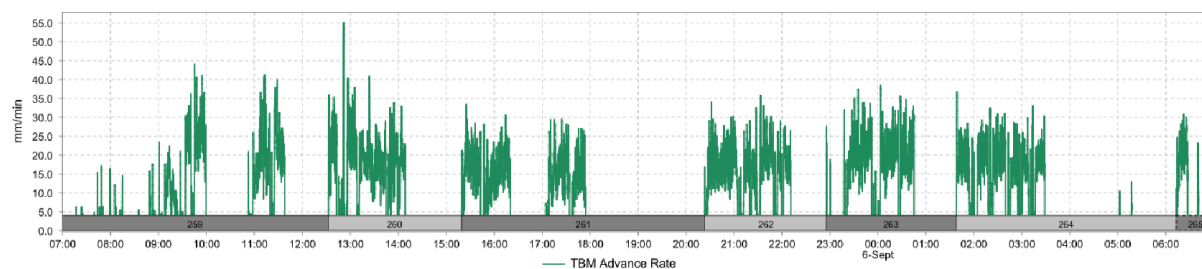
Podczas drążenia średni moment obrotowy wynosi 8.5 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 16 mm/min.

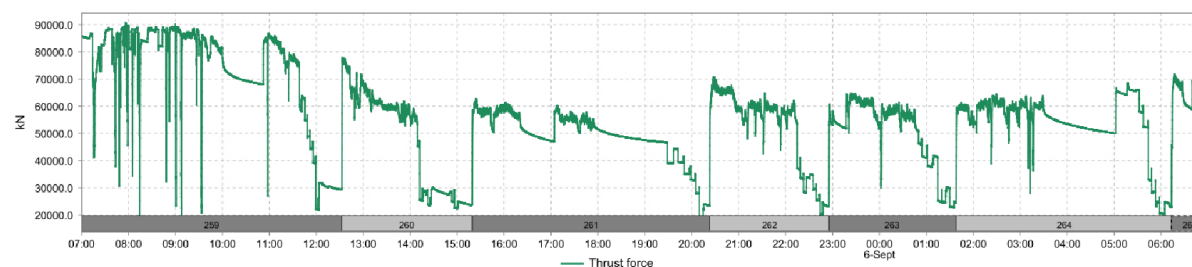
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 64.4 MN i maksymalną 89.5 MN, osiągniętą podczas wykopalisk w pierścieniu 259.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



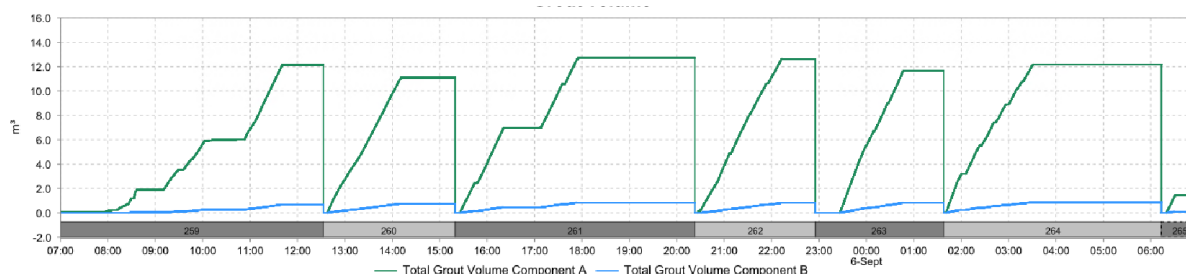
Rysunek 3-2 Prędkość postępowu



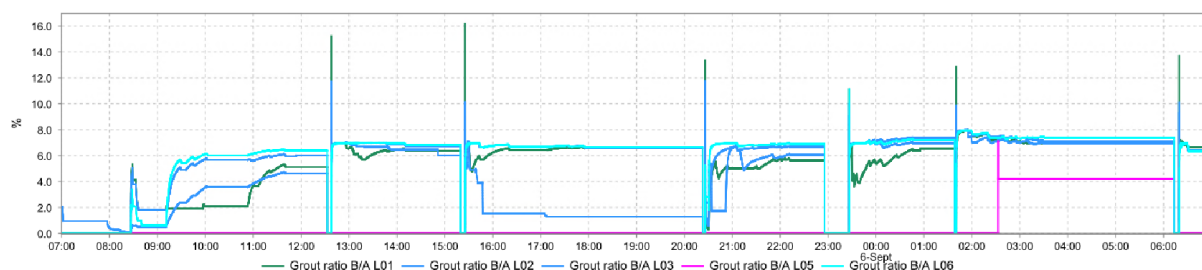
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCENIOWĄ

Objętość wtryskiwanego ma objętość bliższą minimalną teoretyczną objętość pierścieniową $\pm 10\%$ wynoszącą 13.54 m^3 . Współczynnik B/A wynosi 7% .



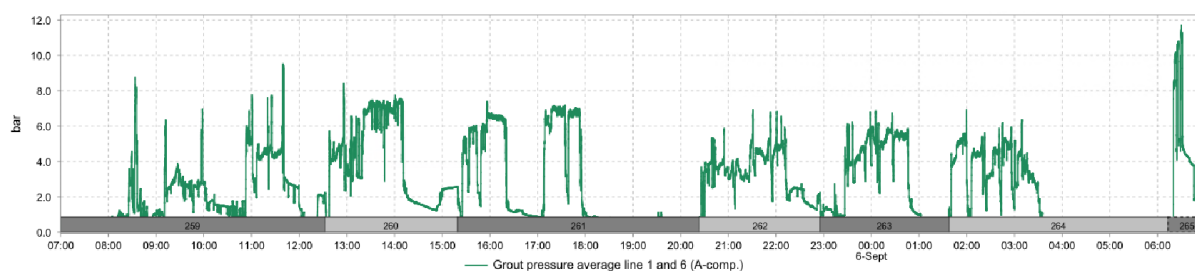
Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



Rysunek 4-2 Stosunek objętości składniki B/A

Table 4-1 Objętość zaprawy na pierścień

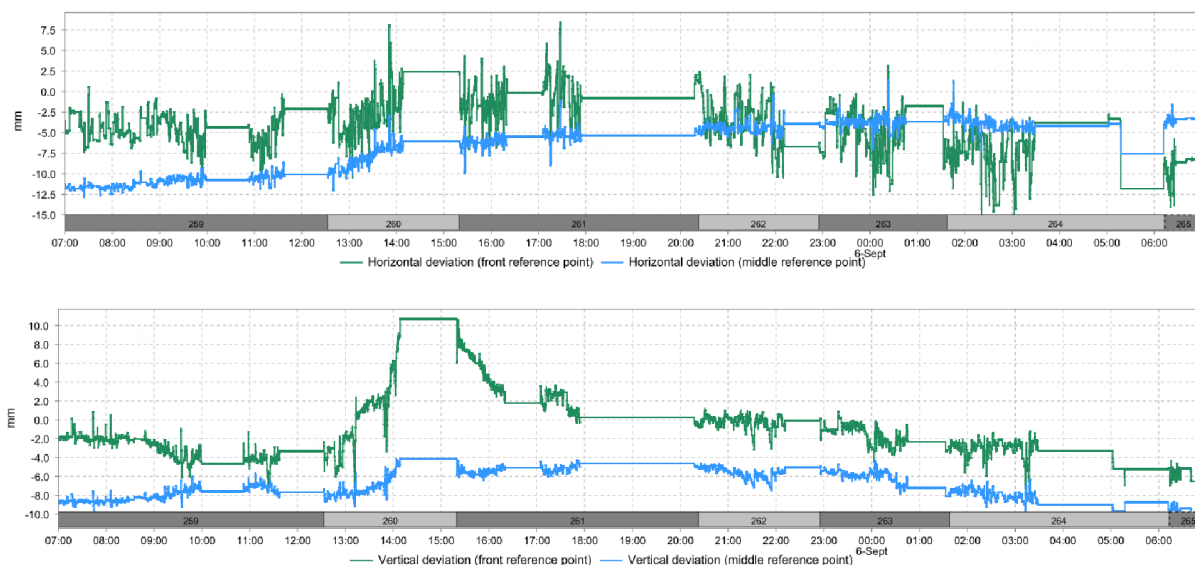
Pierścień	Komponent A (m^3)	Komponent B (m^3)	B/A (%)
259	12.1	0.7	5
260	11.1	0.7	7
261	12.7	0.8	7
262	12.6	0.8	6
263	11.7	0.8	7
264	12.2	0.9	7



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około -6.86 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -8.23 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 14.5 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

6. MONITORING

Według Geoscope osiadania budynków nad tunelem są utrzymywane w granicach limitów.



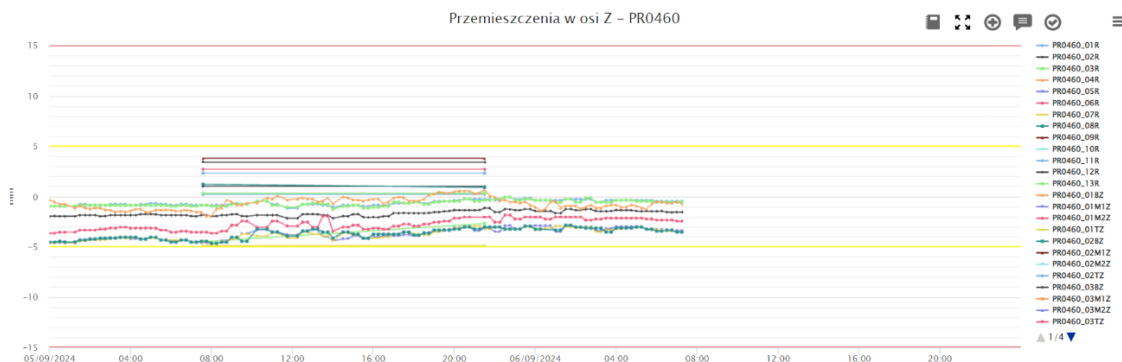
Rysunek 6-1 Punkty monitorowania

W budynku PR0440 punkty monitorowania wykazują niewielki trend wzrostowy dla punktu PR0440_03R i trend spadkowy dla punktu PR0440_05R.



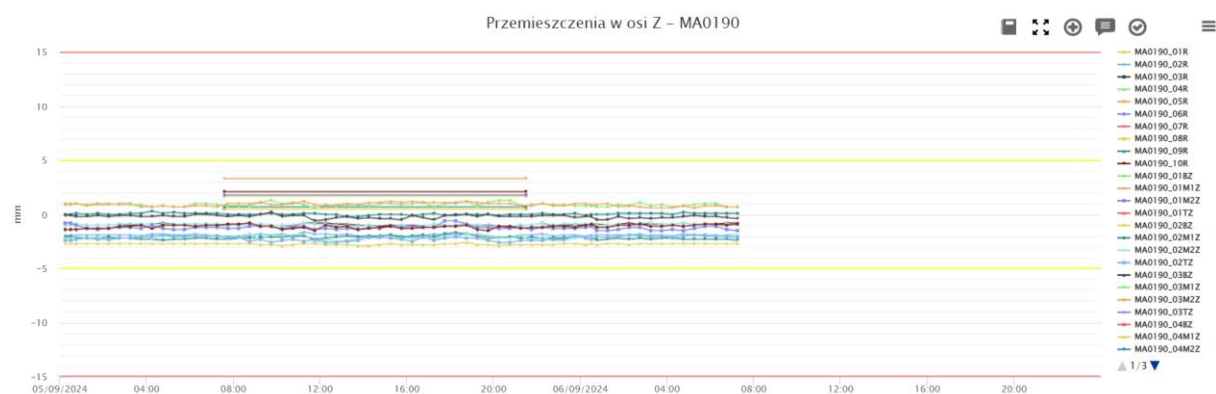
Rysunek 6-2 Osada budynku PR0440

Na PR0460 punkty monitorowania są stabilne.



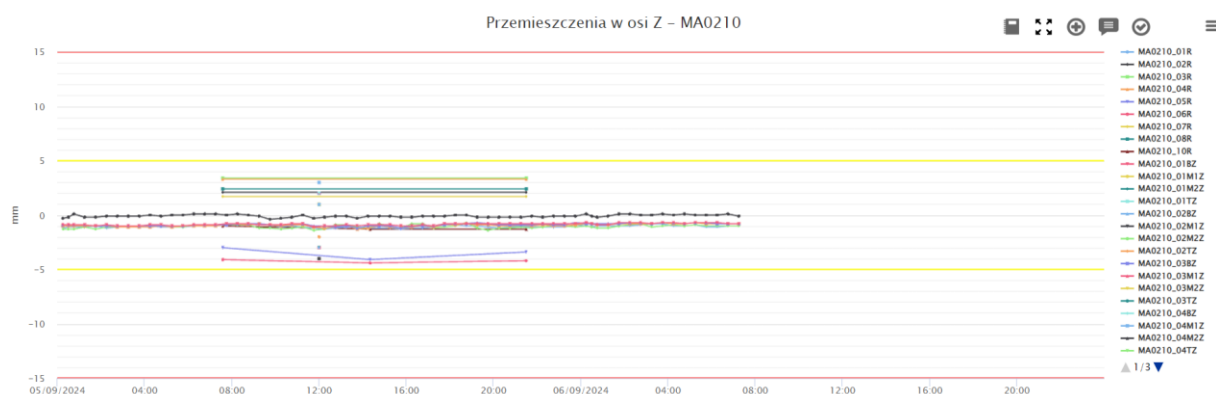
Rysunek 6-3 Osada budynku PR0460

Na MA0190 punkty monitorowania są stabilne.



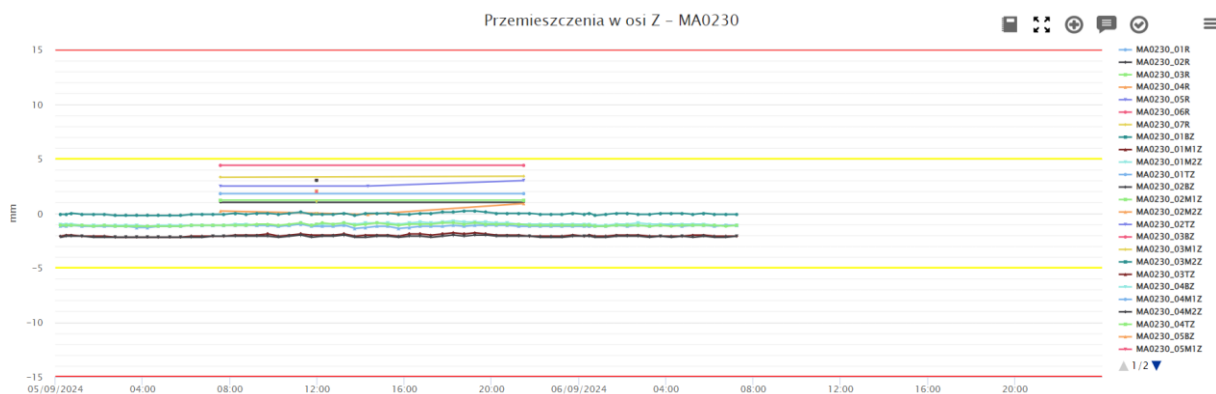
Rysunek 6-4 Osada budynku MA0190

Na MA0210 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-5 Osada budynku MA0210

Na MA0230 punkty monitorowania wykazują niewielki trend wzrostowy dla punktu MA0230_04R.



Rysunek 6-6 Osada budynku MA0230

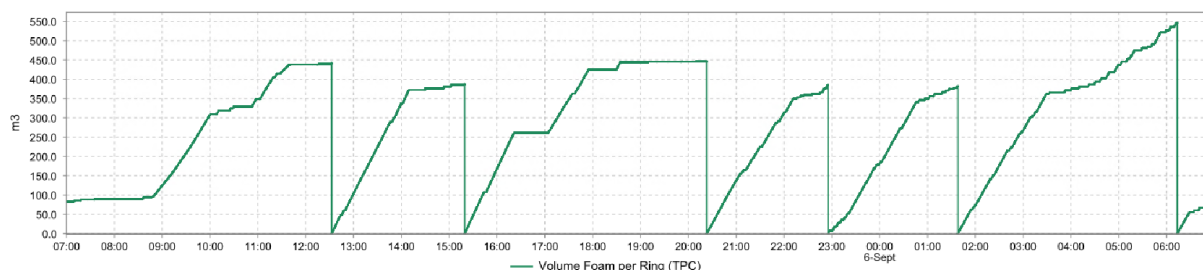
7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 05/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 05/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

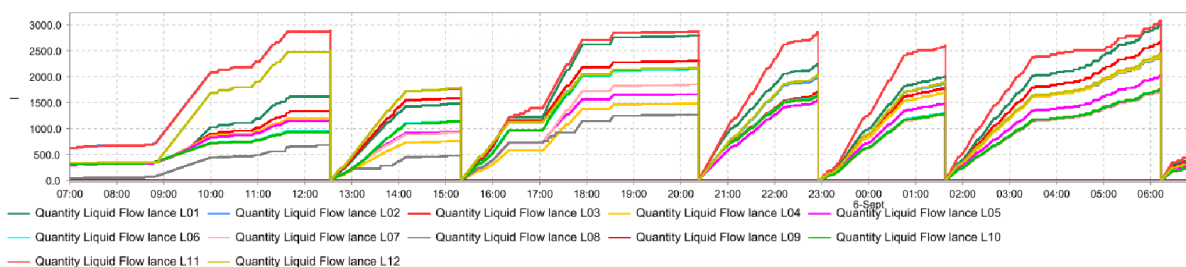
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 30225.93 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścieniu i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego

Table 8-1 Dane dotyczące kondycjonowania gleby

Pierścień	Płyn objętość (m³)	C (%)	FIR (%)
259	17	1.9	207
260	13.9	2	182
261	22.9	2	211
262	20.5	2	182
263	18.5	2	181
264	25	1.9	258